

Voxeria Mod-Editor

Ein Handbuch für den Baustein-Editor: was jeder Baustein bewirkt, wie die Teile zusammenpassen, und zehn fertige Rezepte zum Nachbauen.

12 Auslöser

Wann etwas passiert

10 Bedingungen

Ob es passiert

3 Schleifen

Wie oft

21 Aktionen

Was passiert

46 Bausteine · Stand des aktuellen Builds

Baustein-Namen stehen genau so, wie sie im Editor erscheinen (englisch).

Wie der Editor funktioniert

Ein Mod ist eine Kette. Links steht ein **Auslöser**, der sagt *wann* etwas passiert. Rechts davon hängen **Aktionen**, die sagen *was* passiert. Dazwischen können **Bedingungen** stehen (ob überhaupt) und **Schleifen** (wie oft). Mehr Regeln gibt es nicht.

Die vier Bausteinarten an der Farbe erkennen

Auslöser	Startet eine Kette. Hat keinen Eingang links, nur einen Ausgang. Ohne Auslöser passiert gar nichts.
Bedingung	Zwei Ausgänge: YES und NO. Die Kette geht nur einen der beiden Wege weiter.
Schleife	Zwei Ausgänge: EACH TIME läuft einmal pro Durchgang, THEN läuft einmal danach. Beide werden benutzt, nicht nur einer.
Aktion	Macht etwas und gibt weiter an den nächsten Baustein.

Zahlenfelder: der wichtigste Kniff

Fast jedes Zahlenfeld hat ein Auswahlménü davor. Damit legst du fest, *woher* die Zahl kommt. Das ist der Grund, warum es so wenige Bausteine gibt und sie trotzdem viel können:

a fixed amount	Eine feste Zahl, die du eintippst. Der Normalfall.
a saved number	Eine Variable, die du selbst benannt hast (z. B. SCORE).
health, max health	Aktuelle bzw. maximale Herzen des Spielers.
depth, position x	Wie tief bzw. wo der Spieler gerade ist.
time of day	Tageszeit als Zahl von 0 bis 100.
held count	Anzahl im Stapel, den der Spieler gerade in der Hand hält.
blocks carried	Alle Gegenstände im Inventar zusammengezählt.
creatures nearby	Wie viele Kreaturen gerade in der Welt sind.
jumps left	Verbleibende Sprünge in der Luft.
random 1-100	Bei jedem Durchlauf neu gewürfelt.

Was das praktisch heißt

„Give 5 Gold“ ist eine feste Zahl. „Give SCORE Gold“ gibt so viele, wie gerade in SCORE steht. „Set move speed to random 1-100“ wäre unsinnig hoch, wird aber automatisch auf den erlaubten Bereich gestutzt (hier 0,2 bis 3). Du kannst also nichts kaputt machen.

Gespeicherte Zahlen (Variablen)

Eine gespeicherte Zahl ist einfach ein Name, den du dir ausdenkst, mit einer Zahl darin. Du legst sie an, indem du sie benutzt — es gibt kein „Erstellen“. Ein Name, der noch nie gesetzt wurde, ist 0 . Namen werden automatisch in GROSSBUCHSTABEN gewandelt, score und SCORE sind also dieselbe Zahl.

Alle Zahlen gelten nur für die laufende Sitzung und liegen zwischen –9999 und 9999. Beim Neuladen der Welt starten sie wieder bei 0.

Was der Editor dir abnimmt

- **Testlauf:** Klick auf den Test-Block im Editor spielt die Kette durch und schreibt Schritt für Schritt mit, was passieren würde — ohne dass es wirklich passiert.
- **Mausrad:** zum Rein- und Rauszoomen auf dem Brett.
- **Draht löschen:** auf den Draht klicken, nicht den Baustein löschen.
- **Ein Draht pro Ausgang:** Ziehst du einen neuen auf einen belegten Ausgang, ersetzt er den alten.

Grenzen, die dich schützen

Höchstens 60 Bausteine und 90 Drähte pro Mod. Eine Kette darf pro Auslösung 2000 Schritte machen, Schleifen zusammengerechnet — danach bricht sie ab und macht bei **THEN** weiter. Eine Schleife läuft maximal 200 Durchgänge. Ein Mod kann das Spiel also nicht einfrieren, egal was du baust.

Auslöser — wann etwas passiert

Jede Kette fängt mit einem Auslöser an. Ein Mod kann mehrere haben; jeder startet seine eigene Kette. Auslöser haben keinen Eingang.

BAUSTEIN	FELDER	LÖST AUS, WENN ...
■ When the world starts	—	Die Welt geladen wird. Ideal für Startausrüstung und Grundeinstellungen.
■ Every N seconds	seconds (1–60)	Immer wieder, im eingestellten Takt. Der Arbeitspferd-Auslöser für alles Laufende.
■ When the player ... a block	touches / mines / places the block	Der Spieler den genannten Block berührt, abbaut oder setzt.
■ When the player ...	jumps / gets hurt / dies	Der Spieler springt, Schaden nimmt oder stirbt.
■ When entering a dimension	dimension	Der Spieler die gewählte Dimension betritt.
■ When the time of day changes	night falls / day breaks	Es Nacht bzw. Tag wird.
■ When called by name	signal receiving	Ein anderer Baustein „Call by name“ diesen Namen aufruft. Das ist deine eigene Funktion — siehe Kapitel Wiederverwendung.

Die drei, die *vorher* auslösen

Diese drei laufen, während das Spiel noch entscheidet. Nur in ihren Ketten wirken „Stop it from happening“ und „Change the amount to“.

■ Before the player is hurt	—	Bevor Schaden zählt. Hier kannst du ihn abfangen oder ändern.
■ Before a block breaks	block	Bevor der Block zerbricht. Abbau lässt sich verhindern.
■ When the player picks up	block	Beim Aufsammeln. Menge lässt sich ändern.

Nur im Arena-Modus

■ When the match starts	—	Eine Arena-Runde beginnt.
■ When the match ends	—	Eine Arena-Runde endet.

Außerhalb der Arena tun diese nichts — der Mod bleibt aber ladbar und funktionsfähig.

Bedingungen — ob etwas passiert

Jede Bedingung hat zwei Ausgänge. YES wenn sie zutrifft, NO wenn nicht. Du musst nicht beide benutzen — ein unbelegter Ausgang beendet die Kette einfach.

BAUSTEIN	FELDER	IST WAHR, WENN ...
If a number ...	Zahl · Vergleich · Zahl	Die wichtigste Bedingung. Beide Seiten sind Zahlenfelder, du kannst also alles mit allem vergleichen: Variable gegen Variable, Leben gegen feste Zahl, Tiefe gegen Zufall.
Random chance	chance % (1–99)	Der Würfel unter dem Prozentwert landet. Für alles Zufällige.
If the player ... a block	is holding / is standing on / is carrying at least / is the block involved	Der Spieler den Block in der Hand hat, darauf steht, genug davon besitzt — oder es sich um genau den Block handelt, um den es gerade geht (in Abbau-Ereignissen und in der Inventar-Schleife).
If right now ...	it is night / player is in water / player is on the ground	Der genannte Zustand gerade gilt.
If the world's ... is	dimension / biome / weather + passender Wert	Die Welt gerade so beschaffen ist. Das zweite Menü passt sich dem ersten an.
If the block nearby is	dx, dy (–12...12) block	An der angegebenen Verschiebung dieser Block liegt. Zum Vorausschauen: „liegt zwei Felder unter mir Lava?“
If wearing armor of	dimension	Der Spieler die Rüstung dieser Dimension trägt.

Nur im Arena-Modus

If inside the arena	—	Der Spieler im Spielfeld steht.
If my score is at least	points	Der eigene Punktestand hoch genug ist.
If I am in the lead	—	Man gerade führt.

UND und ODER bauen

Ein eigenes UND/ODER gibt es nicht — du brauchst keins.

UND:

Bedingungen hintereinanderhängen. Erst A, deren YES auf B, deren YES auf die Aktion.

ODER:

Beide YES-Ausgänge auf denselben Baustein ziehen.

Schleifen — wie oft etwas passiert

Schleifen haben zwei Ausgänge, und anders als bei Bedingungen werden **beide** benutzt: `EACH TIME` läuft einmal pro Durchgang, `THEN` genau einmal, nachdem die Schleife fertig ist.

BAUSTEIN	FELDER	WIEDERHOLT ...
Repeat	how many times (1–200)	So oft, wie die Zahl sagt. Die Anzahl darf auch aus einer Variable kommen: „wiederhole SCORE mal“.
Repeat while	Zahl · Vergleich · Zahl	Solange der Vergleich stimmt. Wird vor <i>jedem</i> Durchgang neu geprüft. Höchstens 200 Durchgänge, auch wenn die Bedingung wahr bleibt.
For each item I'm carrying	item into count into	Einmal pro belegtem Inventarplatz. Schreibt in jedem Durchgang die Block-Nummer und die Stapelgröße in die beiden genannten Variablen.

„Wait“ funktioniert nicht in einer Schleife

Ein „Wait, then carry on“ innerhalb von `EACH TIME` wird übersprungen (mit Hinweis in der Entwicklerkonsole). Der Rest der Kette läuft normal weiter — es geht also nichts verloren, das Warten selbst passiert nur nicht. Willst du zeitversetzt wiederholen, nimm stattdessen „Every N seconds“ als Auslöser.

Verschachteln ist erlaubt

Eine Schleife darf in einer anderen stecken. Das gemeinsame Schrittlimit von 2000 gilt für alle zusammen, eine Schleife in einer Schleife kann das Spiel also nicht lahmlegen.

Aktionen — was passiert

BAUSTEIN	FELDER	BEWIRKT
SPIELER		
■ Heal or hurt the player	Heal / Hurt by	Heilt oder verletzt um die angegebenen halben Herzen.
■ Set a player stat	stat to	Ersetzt zehn frühere Bausteine. Siehe eigene Tabelle unten.
■ Move the player	teleport by / launch with force sideways, up/down	Versetzt den Spieler (Position) oder schleudert ihn (Geschwindigkeit). Negative Werte bei „up/down“ gehen nach oben.
GEGENSTÄNDE		
■ Give or take items	Give / Take away item, how many	Gibt oder nimmt einen bestimmten Gegenstand.
■ Give or take the block involved	Give / Take away how many	Wie oben, aber ohne Auswahl: wirkt auf den Block, um den es gerade geht. Nützlich in der Inventar-Schleife und in Abbau-Ereignissen.
WELT VERÄNDERN		
■ Fill a box with	material (auch „leer“) width, height (1–9)	Füllt einen Kasten um die betroffene Stelle. Mit Material „leer“ wird daraus ein Loch, mit Stein eine Wand.
■ Set the world's ...	time of day / weather + Wert	Setzt Tageszeit oder Wetter.
■ Spawn my creature	creature	Setzt eine deiner selbstgemalten Kreaturen in der Nähe ab (nur Oberwelt).
RÜCKMELDUNG AN DEN SPIELER		
■ Show text or a number	Banner / schwebend text, and, colour	Zeigt Text, eine Zahl, oder beides. Setze das Zahlenfeld auf „nothing“, wenn du nur Text willst.
■ Emit particles	at, colour how many, spread	Funkenwolke am Spieler oder am betroffenen Block.
■ Shake the screen	power (2–30)	Bildschirmwackeln.
■ Play a sound	sound	Spielt einen der eingebauten Klänge.
ZAHLEN, ZEIT, WIEDERVERWENDUNG		
■ Set or change a number	number Rechenart Wert	Der einzige Weg, eine Variable zu füllen. Rechenarten: set to, add, subtract, multiply by, divide by, smallest of, largest of.
■ Wait, then carry on	wait (0,1–60 s)	Pausiert die Kette und macht danach weiter. Nicht in Schleifen verwendbar.

BAUSTEIN	FELDER	BEWIRKT
■ Call by name	signal passing result into	Ruft eine eigene Funktion auf, übergibt optional eine Zahl und legt das Ergebnis in einer Variable ab.
■ Return a value	return	Gibt eine Zahl an den Aufrufer zurück. Nur in einer aufgerufenen Kette sinnvoll.

DAS SPIEL ÜBERSTIMMEN (NUR IN „BEFORE ...“-KETTEN)

■ Stop it from happening	—	Verhindert das Ereignis komplett: kein Schaden, kein zerbrochener Block.
■ Change the amount to	to (0–24)	Ändert die Menge des Ereignisses, z. B. wie viel Schaden ankommt.
■ Make this block drop	from, to	Dauerregel: dieser Block hinterlässt beim Abbau etwas anderes.

NUR IM ARENA-MODUS

■ Score points	points (–99...99)	Punkte gutschreiben oder abziehen.
■ End the round now	—	Beendet die laufende Runde.

Die Werte für „Set a player stat“

Der erlaubte Bereich wechselt mit der gewählten Eigenschaft. Was du eingibst, wird automatisch hineingestutzt.

move speed	0,2 – 3 (1 = normal)	air jumps	1 – 4
jump power	0,5 – 2,5	mining yield	1 – 5 (Ausbeute)
gravity	0,2 – 2	damage taken	0 – 4 (0 = unverwundbar)
max hearts	1 – 15	3x3 mining	0 = aus, 1 = an
reach bonus	0 – 6 Felder	hazard immunity	0 = aus, 1 = an

Die beiden letzten sind Schalter. Weil sie über dieses Feld laufen, kannst du sie auch wieder **ausschalten** — genau das ermöglicht zeitlich begrenzte Kräfte (Rezept 6).

Rezepte zum Nachbauen

Jedes Rezept ist eine komplette, funktionierende Kette. Die Einrückung zeigt, was an welchem Ausgang hängt.

1 • Startausrüstung

Das einfachste sinnvolle Mod: eine gerade Kette ohne Verzweigung.

When the world starts → Give 5× Torch → Give 10× Wood → Show text „Viel Erfolg!“

2 • Glücksfund beim Abbauen

Zufall plus Verzweigung. Der NO-Ausgang bleibt leer — dann passiert eben nichts.

When the player mines Stone → Random chance 10%
YES → Give 1× Diamond → Play sound „reward“

3 • Tiefenrekord mitschreiben

Zeigt das Zusammenspiel von Live-Wert, Variable und Vergleich. „largest of“ behält immer den größeren Wert.

Every 4 seconds → Set DEPTH to **depth** → Set BEST largest of DEPTH → If DEPTH is at least BEST
YES → Show „Neuer Rekord“ + DEPTH → Emit gold particles

4 • Ausweichen mit 25 % Chance

Braucht einen „Before ...“-Auslöser — nur dort wirkt „Stop it from happening“.

Before the player is hurt → If **random 1-100** is at most 25
YES → Stop it from happening → Show „Ausgewichen!“ schwebend

5 • Sturm bremst dich aus

Beide Ausgänge benutzt. Weil es alle 2 Sekunden prüft, stellt es sich auch wieder zurück, sobald der Sturm vorbei ist.

Every 2 seconds → If the world's weather is storm
YES → Set move speed to 0,8
NO → Set move speed to 1,2

6 · Zeitlich begrenzte Kraft

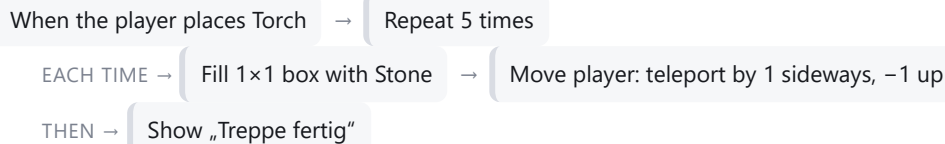
Der Grund, warum „Wait“ und der abschaltbare Schalter zusammen wichtig sind. Ohne beides ginge das nicht.

When the player mines Diamond → Set **3x3 mining** to 1 → Show „Kraftschub!“ → Wait 10 s →
Set **3x3 mining** to 0 → Show „Vorbei“

Rezepte: Schleifen und Funktionen

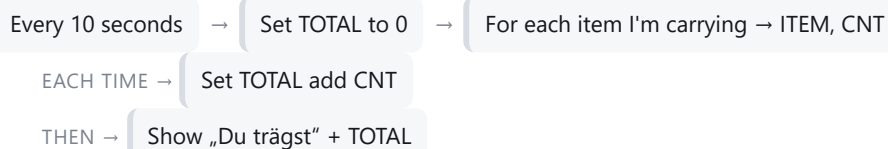
7 · Eine Treppe bauen

Klassische Zählschleife. Beachte, dass beide Ausgänge etwas tun.



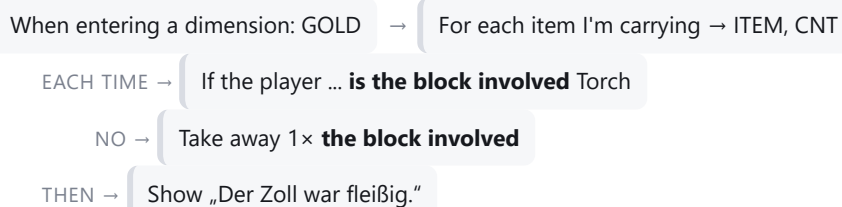
8 · Inventar zählen

Die Inventar-Schleife mit ihren zwei Variablen. CNT ist in jedem Durchgang die Stapelgröße des aktuellen Platzes.



9 · Zoll an der Grenze

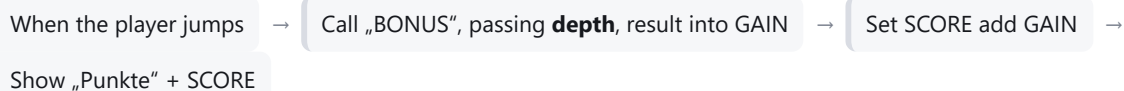
Schleife, Bedingung und „der Block um den es geht“ zusammen. Nimmt von jedem Stapel genau ein Stück weg, außer von Fackeln.



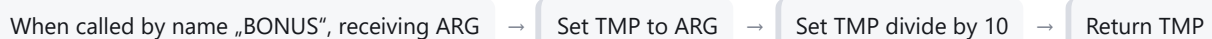
10 · Eigene Funktion mit Parameter und Rückgabe

Zwei getrennte Ketten im selben Mod. Die zweite ist deine Funktion: sie bekommt eine Zahl, rechnet, und gibt ein Ergebnis zurück.

Kette A — der Aufrufer



Kette B — die Funktion



Wozu eigene Funktionen?

Wenn dieselbe Abfolge an drei Stellen vorkommt, baust du sie einmal als „When called by name“ und rufst sie dreimal auf. Ändern musst du sie dann nur an einer Stelle. Funktionen dürfen sich gegenseitig aufrufen, maximal 8 Ebenen tief.

Wenn etwas nicht tut

Die häufigsten Ursachen, der Reihe nach

SYMPTOM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE
Gar nichts passiert	Kein Auslöser am Anfang der Kette, oder der Mod ist in der Bibliothek nicht aktiviert. Nur Ketten, die an einem Auslöser hängen, laufen überhaupt.
Passiert manchmal, manchmal nicht	Eine Bedingung dazwischen. Nutze den Testlauf und schau, welcher Ausgang genommen wird — er schreibt „yes (assumed)“ bzw. „no“ mit.
Schleife läuft nur einmal	Der Inhalt hängt am falschen Ausgang. Er gehört an <code>EACH TIME</code> , nicht an <code>THEN</code> .
Nach der Schleife passiert nichts	Umgekehrter Fall: an <code>THEN</code> hängt nichts.
Zahl bleibt bei 0	Ein Tippfehler im Namen ist eine <i>andere</i> Variable, und eine nie gesetzte Variable ist 0. Namen genau vergleichen.
„Wait“ wird ignoriert	Es steht in einer Schleife. Dort ist es wirkungslos (siehe Kapitel Schleifen).
Kette bricht mittendrin ab	Das Schrittlimit von 2000 ist erreicht, meist durch verschachtelte Schleifen. Kleinere Zahlen wählen.
„Stop it from happening“ tut nichts	Es hängt an einem normalen Auslöser. Es wirkt nur in Ketten, die mit „Before the player is hurt“, „Before a block breaks“ oder „When the player picks up“ anfangen.
Arena-Bausteine tun nichts	Du bist nicht im Arena-Modus. Das ist Absicht — der Mod bleibt trotzdem ladbar.

Der Testlauf ist dein bester Freund

Der Test spielt die Kette durch, **ohne** dass wirklich etwas in der Welt passiert, und schreibt jeden Schritt mit. Schleifen werden mit einem Durchgang gezeigt und eingerückt, damit du siehst, was innen und was außen liegt. Am Ende einer abgebrochenen Kette steht ausdrücklich, warum sie dort aufhört — meistens, weil an einem Ausgang nichts hängt.

Teilen und Weitergeben

Jeder Mod lässt sich als Textcode exportieren (beginnt mit `vxg1-`). Dieser Code enthält alles: Bausteine, Einstellungen, Verdrahtung und Positionen. Wer ihn einfügt, bekommt exakt dein Brett. Ältere Codes bleiben lesbar, auch wenn später neue Bausteine dazukommen.

Nichts kann kaputtgehen

Es gibt keinen Weg, mit einem Mod die Welt oder das Spiel dauerhaft zu beschädigen. Alle Zahlen werden in erlaubte Bereiche gestutzt, Schleifen sind gedeckelt, Grundgestein und Portale sind vor „Fill a box“ geschützt, und Variablen verschwinden beim Neuladen. Probier ruhig aus.